

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1: MÔ HÌNH HÓA BÀI TOÁN LOGISTICS

Họ và tên: _____

Nhóm: _____

TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN

Bạn là CEO của startup SmartLogi - một công ty logistics mới thành lập. Công ty nhận được đơn hàng đầu tiên:

- Vận chuyển tối thiểu 9 tấn hàng hóa
- Tổng thể tích tối thiểu 36 m^3

Bạn có thể thuê 2 loại xe:

Loại xe	Tải trọng	Thể tích	Giá thuê
Xe loại A	3 tấn	3 m^3	4 triệu/xe
Xe loại B	1 tấn	6 m^3	3 triệu/xe

Thách thức: Làm thế nào để chọn phương án vận chuyển với chi phí thấp nhất?

BÀI 1: Xác định ẩn số

- Gọi x = số xe loại A cần thuê
- Gọi y = số xe loại B cần thuê
- Điều kiện: $x, y \geq 0$ và $x, y \in \mathbb{N}$ (số nguyên không âm)

BÀI 2: Viết các ràng buộc (điền vào chỗ trống)

a) Ràng buộc tải trọng: (Xe A chở 3 tấn, Xe B chở 1 tấn, cần ≥ 9 tấn)

$$3x + \underline{\hspace{2cm}}y \geq \underline{\hspace{2cm}}$$

b) Ràng buộc thể tích: (Xe A chở 3 m^3 , Xe B chở 6 m^3 , cần $\geq 36 \text{ m}^3$)

$$\underline{\hspace{2cm}}x + 6y \geq \underline{\hspace{2cm}}$$

c) Giới hạn số xe:

$$0 \leq x \leq \underline{\hspace{2cm}} \quad (\text{giả sử tối đa 10 xe A})$$

$$0 \leq y \leq \underline{\hspace{2cm}} \quad (\text{giả sử tối đa 9 xe B})$$

BÀI 3: Xác định hàm mục tiêu

- Chi phí thuê xe A: _____ triệu/xe
- Chi phí thuê xe B: _____ triệu/xe
- Hàm chi phí: $C = \underline{\hspace{2cm}}x + \underline{\hspace{2cm}}y \rightarrow \min$

BÀI 4: Dự đoán theo trực giác

TableHeaderPhương án dự đoán	TableHeaderSố xe A	TableHeaderSố xe B
Phương án của em	_____	_____

Kiểm tra tính khả thi:

- Chi phí dự đoán: _____ triệu VNĐ
- Tải trọng = _____ tấn ≥ 9 tấn? ☐ Đạt ☐ Không đạt
- Thể tích = _____ m³ ≥ 36 m³? ☐ Đạt ☐ Không đạt

CÔNG THỨC TRỌNG TÂM

Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn:

$$\begin{cases} 3x + y \geq 9 \\ 3x + 6y \geq 36 \\ 0 \leq x \leq 10 \\ 0 \leq y \leq 9 \end{cases}$$

Hàm mục tiêu: $C = 4x + 3y \rightarrow \min$

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SMARTLOGI

Họ và tên: _____

Nhóm: _____

I. GIỚI THIỆU ỨNG DỤNG

- Tên ứng dụng: SmartLogi - Tối ưu hóa Vận tải
- Địa chỉ: File SmartLogi.html (mở bằng trình duyệt) hoặc stem-1h8.pages.dev/SmartLogi.html
- Cấu trúc 3 Tab:
 - Tab 1 - TÍNH TOÁN: Nhập tham số, xem miền nghiệm, tìm điểm tối ưu
 - Tab 2 - PHÂN TÍCH KỊCH BẢN: So sánh kịch bản, phân tích độ nhạy
 - Tab 3 - HỌC TẬP: Công thức Toán, kiến thức Logistics

II. NHIỆM VỤ THỰC HÀNH

Bước 1: Mở Tab “TÍNH TOÁN”

- Nhập các tham số theo bài toán gốc:
 - Xe A: Tải trọng = 3 tấn, Thể tích = 3 m³, Giá = 4 triệu
 - Xe B: Tải trọng = 1 tấn, Thể tích = 6 m³, Giá = 3 triệu
 - Yêu cầu: Tổng tấn = 9, Tổng khối = 36
 - Giới hạn: Max xe A = 10, Max xe B = 9

Ghi lại kết quả tối ưu:

	TableHeader Số xe A	TableHeader Số xe B	TableHeader Chi phí tối ưu
Kết quả từ ứng dụng	_____	_____	_____ triệu

Bước 2: Mở Tab “PHÂN TÍCH KỊCH BẢN”

- Nhấn “+ Thêm kịch bản” để tạo Kịch bản 2 của nhóm em
- Thay đổi đề xuất: (VD: Giá xe A tăng lên 5 triệu)

Ghi lại kết quả mới:

	TableHeader Số xe A	TableHeader Số xe B	TableHeader Chi phí
Kịch bản 2	_____	_____	_____ triệu

So sánh: Quan sát biểu đồ cột. Kịch bản nào tốt hơn? _____

Bước 3: Phân tích Độ nhạy (vẫn ở Tab 2)

- Kéo xuống xem biểu đồ đường “Phân tích độ nhạy”
- Nhận xét: Yếu tố nào làm chi phí thay đổi nhiều nhất?

Bước 4: Mở Tab “HỌC TẬP”

- Đọc phần “Kiến thức Logistics”. Kể tên 2 thuật ngữ mới:

1. _____

2. _____

III. KẾT LUẬN CỦA NHÓM

Phương án tối ưu được nhóm chọn:

Lý do lựa chọn:

PHIẾU KHẢO SÁT

PHIẾU KHẢO SÁT TRƯỚC KHI HỌC

Họ và tên: _____

Lớp: _____

Hãy đánh dấu (✓) vào ô phù hợp với em:

TableHeader	TableHeader	TableHeader	TableHeader	TableHeader
hỏi	Câu Rât đồng ý	Đồng ý	Phân vân	Không
1. Em biết Logistics (vận tải) là gì	☐	☐	☐	☐
2. Em đã nghe về “tối ưu hóa chi phí”	☐	☐	☐	☐
3. Em biết cách giải Hệ bất phương trình 2 ẩn	☐	☐	☐	☐
4. Em biết cách vẽ miền nghiệm trên mặt phẳng tọa độ	☐	☐	☐	☐
5. Em thấy Toán học có thể ứng dụng vào kinh	☐	☐	☐	☐
		6		

7. Em mong muốn học được gì từ bài học này?

PHIẾU KHẢO SÁT

PHIẾU KHẢO SÁT SAU KHI HỌC

Họ và tên: _____

Lớp: _____

Hãy đánh dấu (✓) vào ô phù hợp với em:

TableHeader	TableHeader	TableHeader	TableHeader	TableHeader
hỏi	Câu Rát đồng ý	Đồng ý	Phân vân	Không
1. Em hiểu rõ hơn về bài toán tối ưu hóa	☐	☐	☐	☐
2. Em biết cách mô hình hóa bài toán thực tế thành Hệ BPT	☐	☐	☐	☐
3. Ứng dụng SmartLogi giúp em hiểu bài tốt hơn	☐	☐	☐	☐
4. Em thấy Toán học hữu ích trong kinh doanh thực tế	☐	☐	☐	☐
5. Em muốn học thêm	☐	☐	☐	☐

7. Điều em thích nhất về bài học này là gì?

8. Điều em muốn cải thiện về bài học này là gì?

RUBRIC ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Tên nhóm: _____

Người đánh giá: _____

TableHeader Tiêu chí	Xuất sắc (4đ)	Khá (3đ)	Cần cải thiện (1-2đ)	Điểm
1. Mô hình hóa Toán học	- Hệ BPT chính xác - Xác định đúng hàm mục tiêu - Giải thích rõ ràng	- Hệ BPT cơ bản đúng - Có sai sót nhỏ	- Hệ BPT sai - Không xác định được mục tiêu	_____
2. Sử dụng công nghệ	- Thành thạo cả 3 tabs - Phân tích độ nhạy đúng	- Sử dụng tốt Tab 1, 2 - Còn lúng túng Tab 3	- Chỉ dùng được Tab 1 - Không phân tích được	_____
3. Tính khả thi phương án	- Đề xuất 2+ kịch bản khả thi - Phân tích ưu nhược chi tiết	- Đề xuất 1-2 kịch bản - Phân tích cơ bản	- Phương án không khả thi - Thiếu phân tích	_____
4. Trình bày và bảo vệ	- Mạch lạc, logic - Trực quan hiệu quả - Trả lời trọn vẹn	- Trình bày rõ ràng - Có hỗ trợ trực quan	- Trình bày rời rạc - Không trả lời được	_____

TỔNG ĐIỂM: _____ / 16 điểm

Nhận xét của giáo viên:

PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỒNG CẤP (PEER ASSESSMENT)

Tên em: _____

Nhóm: _____

Đánh giá các thành viên trong nhóm (thang điểm 1-5: 1=Yếu, 5=Xuất sắc)

TableHeader Tên thành viên	TableHeader Ý tưởng	TableHeader Hợp tác	TableHeader Hoàn thành	TableHeader Tổng
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

Thành viên đóng góp nhiều nhất: _____

Lý do: _____